UNIVERSIDAD DE MONTEVIDEO

PROYECTO FINAL

Programación Analítica II

Docente: Camila Palomeque

PROPUESTA B

Arroyo Capital: *Inversión y portafolio en la industria del cine*

Segundo semestre 2026, trabajo a realizar en grupos de hasta dos personas, 40% de la nota del curso entre entrega y defensa.

El caso

Arroyo Capital es un fondo de inversores con oficinas en Montevideo y Miami. El comité de inversiones acaba de aprobar la apertura de una línea de financiamiento de producciones cinematográficas por USD 500 millones, a colocar a lo largo de los próximos tres años.

Nadie en el fondo invirtió nunca en cine por lo que se busca saber:

- *Qué clase de película tiene mejor relación entre riesgo y retorno, con cuarenta años de evidencia atrás.*
- *No solo cuanto puedo ganar sino también cuanto puedo perder con la inversión.*

Les entregan la base histórica de la industria cinematográfica y el índice de precios de Estados Unidos.

Los datos

Los archivos están en el Moodle en la carpeta `B_Portafolio_de_cine` del material del curso.

peliculas.csv

Una fila por película estrenada entre 1980 y 2020.

Columna	Descripción
id_pelicula	Identificador de la película.
titulo	Título original.
anio_estreno	Año de estreno.
fecha_estreno	Fecha de estreno.
genero	Género principal.
clasificacion	Clasificación por edades: ATP, Supervisión parental, Mayores de 13, Mayores de 17, Solo adultos o Sin clasificar.
pais_origen	País de origen de la producción.
es_secuela	Si el título forma parte de una franquicia o saga.
director	Director.

Columna	Descripción
guionista	Guionista principal.
protagonista	Actor o actriz protagónico.
productora	Productora responsable.
duracion_minutos	Duración.
puntaje_imdb	Puntaje promedio de los usuarios de IMDb, de 1 a 10.
cantidad_votos	Cantidad de votos que recibió en IMDb.
presupuesto_usd	Presupuesto de producción, en dólares CORRIENTES del año de estreno. No incluye el gasto de marketing ni de distribución.
recaudacion_mundial_usd	Recaudación mundial en salas, en dólares CORRIENTES del año de estreno. Es la recaudación bruta de boletería: el estudio no se queda con todo eso.

ipc_eeuu.csv

Columna	Descripción
anio	Año.
ipc_eeuu	Índice de precios al consumidor de Estados Unidos, promedio anual, base 1982-1984 = 100. Fuente: U.S. Bureau of Labor Statistics, serie CPI-U.

Dos reglas del negocio que hay que conocer

1. La recaudación no es la ganancia

De cada dólar de boletería, el exhibidor se queda aproximadamente con la mitad. Además, el presupuesto de la tabla no incluye el gasto de marketing y distribución, que en una película de estudio ronda entre el 50% y el 100% del presupuesto de producción.

La regla que usa la industria para decir que una película recuperó la inversión es que la recaudación mundial supere 2,5 veces el presupuesto de producción. Por debajo de eso, la película perdió plata en salas.

2. Un dólar de 1985 no es un dólar de 2020

Las dos columnas de dinero están en dólares corrientes del año de estreno. Comparar una recaudación de 1985 contra una de 2018 sin corregir por inflación no compara rentabilidad: compara años. Para eso está el archivo del índice de precios.

Una advertencia

La base se armó juntando varias fuentes a lo largo de los años y nunca se auditó. Tiene filas repetidas, valores imposibles, faltantes, al menos una columna donde conviven dos escalas distintas y categorías escritas de varias maneras. Nada de eso está documentado: encontrarlo es parte del trabajo.

Antes de sacar conclusiones, audítenla.

Qué hay que hacer

El trabajo se organiza en cinco etapas. Los puntos que siguen son el mínimo para un trabajo correcto: cualquier análisis, gráfico o verificación adicional que agregue valor se corrige y se valora positivamente.

No hay una respuesta correcta única. Lo que se evalúa es el procedimiento y la justificación de cada decisión.

1. Análisis exploratorio de datos y correcciones de calidad (20 puntos)

1. Carguen los dos archivos declarando tipos y fechas. Muestren las primeras filas y verifiquen que cargaron bien.
2. Reporten cantidad de filas y columnas, tipos de dato, cantidad de categorías en las variables categóricas y descripción estadística de las continuas.
3. Busquen filas exactamente duplicadas y películas repetidas con datos distintos. No son el mismo problema.
4. Cuantifiquen los faltantes por columna y muestren con un filtro algunas de las filas afectadas.
5. Busquen valores raros que no deberían poder existir en los datos o rangos imposibles en las columnas numéricas.
6. **Busquen filas donde el presupuesto esté cargado en otra escala.** No se ven mirando la columna sola, porque hay películas que de verdad costaron muy poco. Piensen con qué otra columna hay que cruzarla para distinguir un error de carga de una película barata que funcionó.
7. Normalicen las variables categóricas. Si no lo hacen, el mismo género va a aparecer partido en dos filas del agrupamiento.
8. Revisen la cobertura temporal de la base. ¿Todos los años están igual de completos?
9. **Decidan qué hacen con las películas sin presupuesto.** Antes de decidir, averigüen si son un grupo cualquiera o si faltan por alguna razón: comparen el porcentaje de faltantes por década, por país de origen y por género. Justifiquen la decisión con esos números y digan qué efecto tiene sobre las conclusiones.

Regla de esta etapa: cada vez que borren, imputen o modifiquen algo, reporten el porcentaje de la base afectado antes y después para ver si impacta en el análisis y justifiquen su decisión con comentarios en el código.

2. Creación de variables (10 puntos)

1. Construyan el presupuesto y la recaudación en dólares constantes, usando el índice de precios. Expliquen qué hace la operación que aplicaron.
2. Construyan el retorno sobre la inversión y una variable que indique si la película recuperó la inversión según la regla del 2,5×.
3. Pueden generar otras variables que les sean útiles para el análisis.

3. Análisis de negocio (30 puntos)

3.1 · ¿La industria creció?

1. Grafiquen la recaudación mediana por año o por década, en dólares corrientes.
2. Grafiquen la misma serie en dólares constantes y comparen las dos.
3. **¿**Qué conclusión pueden sacar acerca de la inflación?

3.2 · ¿Cuánto rinde cada tipo de película?

4. **Calculen el retorno medio y el mediano por género.** Si difieren mucho, averigüen por qué: busquen las películas que están rompiendo el promedio y decidan, si son errores de carga o son la realidad del negocio.

5. Repitan el análisis por alguna de estas categorías: por clasificación por edades, por país de origen o por franquicia.
6. Analicen la relación entre el puntaje de IMDb y el retorno. Calculen la correlación con un mapa de calor.

3.3 · ¿Dónde está el riesgo?

El comité pidió explícitamente saber cuánto se puede perder. Un segmento con buen retorno esperado puede tener una probabilidad de fracaso más alta que uno con retorno menor.

7. Para cada segmento, calculen la probabilidad de perder plata y el retorno del peor decil, además del retorno mediano.
8. Identifiquen los segmentos que dominan a otros: mejor retorno y menor riesgo a la vez.

4. Visualización (15 puntos)

Se piden al menos dos gráficos de estas opciones o si prefieren de algo que les parezca mejor visualizar, cada uno con su conclusión escrita debajo en una o dos oraciones. Un gráfico sin conclusión no cuenta.

1. Un gráfico de la evolución de la industria mostrando la serie nominal y la real en la misma figura o en dos paneles.
2. Un gráfico de la distribución del retorno donde se vea por qué el promedio no sirve. La escala logarítmica es una opción a considerar.
3. Un gráfico comparativo entre géneros, ordenado por valor y no alfabéticamente.
4. Un gráfico de dispersión entre presupuesto y recaudación, resolviendo el problema de la superposición de puntos.

Al menos un gráfico interactivo hecho con Plotly. Los gráficos llevan título, ejes etiquetados y unidades.

5. La tesis de inversión (20 puntos)

El comité quiere saber dónde poner los USD 500 millones.

1. Definan entre tres y cinco grupos de películas con criterios verificables en los datos: género, tramo de presupuesto, franquicia, clasificación.
2. **Propongan una asignación de los USD 500 millones entre esos grupos:** con la cantidad de proyectos por tipo. Verifiquen que la cantidad de proyectos sea coherente con el presupuesto típico de ese grupo.
3. Estimen el retorno esperado del portafolio y la probabilidad de perder capital. Usen medianas o simulación, no el promedio.

4. Digan también en qué no invertirían y por qué. Y si existen ciertas limitaciones de análisis con los datos dados.

Entregables

1. Repositorio de GitHub (5 puntos)

Un repositorio por grupo, con los dos integrantes como colaboradores.

Estructura mínima:

```
proyecto-final-apellido1-apellido2/
├── README.md
├── requirements.txt
├── .gitignore
├── datos/
```

```
├── notebooks/
└── salidas/
```

El README tiene que alcanzar para que otra persona reproduzca el análisis: qué hace el proyecto, cómo crear el entorno, cómo correrlo y en qué orden. **El notebook debe correr de arriba abajo sin errores.** Se corrige ejecutándolo.

2. Presentación ejecutiva

Diez minutos por equipo, presentando al comité de inversiones del fondo. La docente hace de comité de inversiones: el objetivo es convencerla con evidencia de dónde invertir y porqué, no mostrarles todo lo que hicieron.

- Cada gráfico o número que se muestre tiene que comunicar algo.
- Los números que se muestran tienen que poder rastrearse hasta una celda del notebook.
- Después de la presentación se hacen preguntas individuales a cada integrante.

3. Notebook

Dentro del repositorio, el notebook con todo el análisis, respetando las prácticas de buen código y con comentarios cuando sea necesario.

Fechas y modalidad

Instancia	Qué se entrega	Fecha
Elección del caso	Formulario con el caso elegido y la conformación del grupo	viernes 2/10
Entrega final (20 % de nota de curso)	Link al repositorio de GitHub	miércoles 12/11
Presentación ejecutiva (20% de nota de curso)	En clase, 10 minutos por equipo	viernes 13/11 y 20/11